Подготовка к лабораторной работе № 2
«Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем»

Вариант № 4 | Бригада: Грудинин Е.К., Огарков И.А. (гр. А-03-23)

T_1, с	T_2, с	k_1	k_2	k_3	k_4	a	b	T_1 (НМФ)	T_2 (НМФ)
0.10	0.25	3.5	0.6	1.2	3.0	5.0	1.8	0.16 с	2.50 с

1. Уравнения состояния многосвязной системы (пункт 1 задания)

Исследуемая многосвязная система состоит из четырех динамических звеньев с двумя входами u_1, u_2 и двумя выходами y_1, y_2. Передаточные функции звеньев при параметрах Варианта № 4:

$$W_1(p) = \frac{3.5}{0.1\,p + 1},\quad W_2(p) = \frac{0.6}{p},\quad W_3(p) = \frac{1.2\,p}{0.25\,p + 1},\quad W_4(p) = \frac{3.0}{p^2 + 5.0\,p + 1.8}$$

Вывод уравнений по звеньям и исключение идеального дифференцирования:

• Звено 1: $0.1\,\dot{y}_W1 + y_W1 = 3.5\,u_1$. Принимая переменную состояния $x_1 = y_W1$, получаем: $\dot{x}_1 = -10\,x_1 + 35\,u_1$.

• Звено 2: интегратор с выходом $x_2 = y_W2$. На его вход поступает сумма $x_1 + u_2$, следовательно: $\dot{x}_2 = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2$.

• Звено 3: дифференциальное уравнение $0.25\,\dot{y}_2 + y_2 = 1.2\,\dot{u}_1$ содержит производную входа. Применяем метод уравнения замыкания: группируем слагаемые под производную $d/dt\,[y_2 - 4.8\,u_1] = -4\,y_2$. Вводим вспомогательную переменную состояния $x_3 = y_2 - 4.8\,u_1$. Тогда $\dot{x}_3 = -4\,x_3 - 19.2\,u_1$, а выходная переменная выражается безынерционно: $y_2 = x_3 + 4.8\,u_1$.

• Звено 4: $\ddot{y}_W4 + 5\,\dot{y}_W4 + 1.8\,y_W4 = 3\,y_2$. Полагаем $x_5 = y_W4$, $x_4 = \dot{x}_5$. Подставляя выражение для y_2, получаем: $\dot{x}_4 = -5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 3\,(x_3 + 4.8\,u_1) = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1$, $\dot{x}_5 = x_4$.

Итоговая скалярная система уравнений состояния в нормальной форме Коши и уравнения выходов:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = -10\,x_1 + 35\,u_1 \\ \dot{x_2} = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2 \\ \dot{x_3} = -4\,x_3 - 19.2\,u_1 \\ \dot{x_4} = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1 \\ \dot{x_5} = x_4 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = x_2 + x_5 \\ y_2 = x_3 + 4.8\,u_1 \end{cases}$$

2. Матричная форма уравнений состояния многосвязной системы (пункт 2 задания)

Векторно-матричная форма Коши: $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$, $y(t) = C\,x(t) + D\,u(t)$, где $x \in \mathbb{R}^5$, $u \in \mathbb{R}^2$, $y \in \mathbb{R}^2$:

$$A = \begin{pmatrix} -10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -5 & -1.8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},\quad B = \begin{pmatrix} 35 & 0 \\ 0 & 0.6 \\ -19.2 & 0 \\ 14.4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},\qquad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4.8 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Каноническое преобразование передаточной функции неминимально-фазовой системы (пункт 3 задания)

Передаточная функция неминимально-фазового объекта (п. 3 задания) при $T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с:

$$W_{\text{раз}}(p) = \frac{k_p(1 - T_1 p)}{(1 + 0.5\,T_1 p)(1 + T_2 p)} = \frac{k_p(1 - 0.16\,p)}{(1 + 0.08\,p)(1 + 2.5\,p)}$$

Полюса системы: простые вещественные корни $\lambda_1 = -1/0.08 = -12.5$ с$^{-1}$, $\lambda_2 = -1/2.5 = -0.4$ с$^{-1}$.

Разложение на простые дроби методом вычетов Хевисайда: $W_раз(p) = c_1 / (p - \lambda_1) + c_2 / (p - \lambda_2)$:

$$c_1 = \frac{k_p(-0.8 \cdot (-12.5) + 5)}{-12.5 + 0.4} = -\frac{150}{121}k_p \approx -1.23967\,k_p,\quad c_2 = \frac{k_p(-0.8 \cdot (-0.4) + 5)}{-0.4 + 12.5} = \frac{266}{605}k_p \approx 0.43967\,k_p$$

Проверка сходимости разложения: $c_1 + c_2 = -0.8\,k_p$; $-c_1/\lambda_1 - c_2/\lambda_2 = 1.0\,k_p = W(0)$.

Скалярные дифференциальные уравнения канонической формы Жордана и выходной сигнал:

$$\begin{cases} \dot{z_1} = -12.5\,z_1 - 1.23967\,k_p\,u \\ \dot{z_2} = -0.4\,z_2 + 0.43967\,k_p\,u \end{cases} \qquad y = z_1 + z_2$$

4. Матричная форма канонических уравнений состояния (пункт 4 задания)

Векторно-матричный вид: $\dot{z} = \Lambda\, z + B_{кан}\, u$, $y = C_{кан}\, z + D\, u$, где:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -12.5 & 0 \\ 0 & -0.4 \end{pmatrix},\quad B_{кан} = \begin{pmatrix} -1.23967 \cdot k_p \\ 0.43967 \cdot k_p \end{pmatrix},\quad C_{кан} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 \end{pmatrix},\quad D = 0$$

5. Определение предельного коэффициента усиления k_пред по критерию устойчивости (пункт 5 задания)

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$W_{зам}(p) = \frac{W_{раз}(p)}{1 + W_{раз}(p)} = \frac{k_p(1 - T_1 p)}{(1 + 0.5\,T_1 p)(1 + T_2 p) + k_p(1 - T_1 p)}$$

Характеристический полином знаменателя замкнутой системы $D(p) = a_2 p^2 + a_1 p + a_0 = 0$:

$$0.5\,T_1 T_2 p^2 + [0.5\,T_1 + T_2 - k_p T_1]\,p + [1 + k_p] = 0$$

По критерию Стодолы–Гурвица для полинома 2-го порядка условие границы устойчивости $a_1 = 0$:

$$0.5\,T_1 + T_2 - k_{пред} T_1 = 0 \;\Rightarrow\; k_{пред} = \frac{0.5\,T_1 + T_2}{T_1} = 0.5 + \frac{T_2}{T_1} = 0.5 + \tau$$

Расчет k_пред для параметров Варианта № 4 ($T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с):

$$\tau = \frac{2.50}{0.16} = 15.625 \;\Rightarrow\; k_{пред} = 0.5 + 15.625 = 16.125$$

Параметры гармонических автоколебаний на границе устойчивости (k_p = 16.125): $0.2\,p^2 + 17.125 = 0 \Rightarrow$ полюса $p_{1,2} = \pm j\sqrt{(17.125 / 0.2)} \approx \pm j\, 9.2534$ с$^{-1}$:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{17.125}{0.2}} \approx 9.2534 \text{ рад/с},\quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0.6789 \text{ с}$$